

Les neuf remarques — et la mathématique qui y répond

backtest **par membre** · une section par remarque : *la remarque traduite en énoncé, les objets, les propriétés, la mesure*

remarques d'Olivier Herbout sur SLIDES_DONNEES_S1S2_V2 — 3 dans son message (R), 6 annotées dans le PDF (A)

Notations communes. $\mathcal{C}$ = calendrier de bourse ; τ_k = date de transaction, δ_k = date de **divulgestion**, $d_k \in \{-1, +1\}$ = sens, A_k = montant (milieu de fourchette), m_k = élu, i_k = titre. $n_i(t)$ = parts détenues, $P_i(t)$ = prix, $w_i(t)$ = poids, $r_P(t)$ = rendement du portefeuille, r_M = marché, r_f = taux sans risque. **Toute nouveauté est un opérateur à un paramètre dont un réglage redonne exactement l'existant :**

remarque	objet mathématique	défaut	redonne l'existant
R1 · A3	noyau de décote $\varphi_H(a)$ sur l'âge des lots	$H = 252$ j	$\varphi \equiv 1$
A1	poids de rafale $\psi(B) = 1/B$, décompte n_{eff}	—	$\psi \equiv 1$
R2	excès signé AR_k + budget de vente θ	θ balayé	$\theta = 0$
R3 · A5 · A6	β annuel · Carhart-4 · excès r_f · NW	$L = 21$	1 bloc, 1 facteur, sans r_f
A2	filtre d'aller-retour $\Lambda_{x,\varepsilon}$	$\varepsilon = 10\%$	$\varepsilon \rightarrow \infty$: clip brut
A4	rétrécissement $\rightarrow$ classement a posteriori	$\hat{\tau}^2$ (moments)	$\tau^2 \rightarrow \infty$ + la porte

R1 · A3 — Les positions dormantes — le noyau de décote

« si les holdings sont stables pendant trop longtemps (à définir), ce ne peut être considéré comme de l'inside trading : il faut les discounter // les supprimer (le plus propre, les discounter et les faire tendre vers 0) »

« faire une analyse de sensibilité : retirer du portefeuille les trades qui sont là depuis plus de 1 an, plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans »

Traduction : le portefeuille observé mélange deux composantes — des décisions récentes (informatives) et de l'inertie (non informative). On cherche l'opérateur qui projette sur la composante récente, indexé par une échelle de temps H , et tel que $H \rightarrow \infty$ redonne le portefeuille entier.

Les objets. L'appariement FIFO définit à chaque date t l'ensemble des **lots ouverts** du titre i : $\mathcal{L}_i(t) = \{(\delta_\ell, q_\ell)\}$, où q_ℓ est la part restante du lot ℓ et δ_ℓ sa date de divulgation. L'âge se compte en jours de bourse depuis δ_ℓ — on date l'information, pas l'opération :

$$a_\ell(t) = \#(\mathcal{C} \cap (\delta_\ell, t]), \quad \varphi_H(a) = 2^{-a/H}, \quad n_i^\varphi(t) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}_i(t)} \varphi_H(a_\ell(t)) q_\ell$$
$$w_i^\varphi(t) = \frac{n_i^\varphi(t) P_i(t)}{\sum_j n_j^\varphi(t) P_j(t)}, \quad r_P^\varphi(t) = \sum_i w_i^\varphi(t-1) r_i(t), \quad \bar{A}^\varphi(t) = \frac{\sum_i \sum_{\ell \in \mathcal{L}_i(t)} \varphi_H(a_\ell) q_\ell P_i a_\ell(t)}{\sum_i \sum_{\ell} \varphi_H(a_\ell) q_\ell P_i}$$

Propriété 1 (nichage). $\varphi \equiv 1$ (soit $H \rightarrow \infty$) donne $n_i^\varphi = n_i$, donc $w^\varphi = w$ et $r_P^\varphi = r_P$: **le moteur actuel est le cas limite.** Et $\varphi_H(a) = \mathbf{1}\{a \leq H\}$ avec $H \in \{1, 2, 3, 5\}$ ans produit *exactement* l'analyse de sensibilité demandée — la troncature dure et la décote douce sont deux réglages du même opérateur.

Propriété 2 (le portefeuille reste un portefeuille). $\sum_i w_i^\varphi(t) = 1$ par construction, tant qu'un lot survit. r_P^φ est donc une moyenne pondérée de rendements de titres : c'est un vrai rendement de portefeuille, autofinancé. *C'est la renormalisation qui l'assure* — décoter les parts sans renormaliser ferait fuir la valeur et mélangerait décote et performance.

Propriété 3 (mémoire effective). $\sum_{a \geq 0} \varphi_H(a) = (1 - 2^{-1/H})^{-1} \approx H / \ln 2 \approx 1,44 H$. Une demi-vie de 252 j correspond donc à une mémoire effective de ≈ 363 jours de bourse : le portefeuille « se souvient » d'environ un an et demi d'activité.

Le constat. FIFO en dollars par (membre, titre), lots ouverts à chaque 31/12 :

coupe	> 1 an	> 2 ans	> 3 ans	âge moyen pondéré
2016	67,9 %	16,0 %	1,8 %	1,5 an
2020	79,2 %	63,0 %	47,4 %	3,3 ans
2025	91,6 %	87,5 %	83,8 %	6,1 ans
moyenne des 10 coupes	79,1 %	60,6 %	45,3 %	3,4 ans

les coupes 2016–2018 sont censurées à gauche (la donnée commence en 2014) ; le régime établi est 2023–2025, où le > 1 an vaut 91 à 94 %.

► **mesuré** : part de la valeur qui survit à la décote : $H = 6 \text{ mois} \rightarrow 13\%$ · $H = 1 \text{ an} \rightarrow 25,4\%$ · $H = 3 \text{ ans} \rightarrow 46\%$.
À près de 80 % en valeur, ce qu'on mesure est du dormant.

Le choix de H , fixé d'avance : la durée médiane d'un épisode achat→revente vaut **349 j** sur nos données. Poser $H = 252 \text{ j}$ place la demi-vie au voisinage du comportement observé, sans l'ajuster sur les rendements. **Un seul paramètre, jamais recalibré.**

A1 — La délégation — une ligne déclarée n'est pas une décision

« quand on délègue c'est notamment pour ne pas faire de l'inside trading. A supprimer de l'analyse assez rapidement »

Traduction : le STOCK Act compte des **lignes**, pas des **décisions**. Un gérant qui rebalance un portefeuille émet B lignes le même jour, qui portent *un seul* geste. La bonne réponse n'est pas de deviner qui délègue, mais de **corriger l'unité d'observation** : pondérer chaque ligne par $1/B$.

Les objets. $B_{m,d}$ = nombre de lignes déclarées par le membre m le jour d ; poids et décompte effectif :

$$B_{m,d} = \#\{k : m_k = m, \tau_k = d\}, \quad \psi(B) = \frac{1}{B}, \quad n_{\text{eff}}(m) = \sum_{k:m_k=m} \psi(B_{m,\tau_k})$$

Propriété 4 (le poids $1/B$ compte exactement les jours de déclaration). Pour un membre m et un jour d où il déclare $B_{m,d}$ lignes, la contribution de ce jour vaut $\sum_k 1/B_{m,d} = 1$. En sommant, $n_{\text{eff}}(m) = \#\{\text{jours où } m \text{ déclare}\}$, **exactement**. Le poids $1/B$ est donc le seul qui rende la somme égale au nombre de *gestes datés*, et non au nombre de lignes. Aucun paramètre libre ; $\psi \equiv 1$ redonne le décompte en lignes. (*Vérifié numériquement : $\sum_k \psi_k = 24\,820,000000$ pour 24 820 jours-membre, écart nul.*)

membre	lignes n	jours-membre n_{eff}	n_{eff}/n
Khanna	35 046	1 779	5,1 %
McCaul	20 296	2 052	10,1 %
Whitehouse	763	219	28,7 %
Pelosi	141	77	54,6 %

► **mesuré** : la population passe de **134 464 lignes à 24 820 jours-membre** (18,5 %). Les deux plus gros déposants pèsent **41,2 % des lignes** mais seulement **15,4 % des jours** : leur poids est divisé par 2,7 *sans exclure personne à la main*. L'éligibilité en jours plutôt qu'en lignes fait passer les membres jugeables de **264 à 199**.

Ce que cet objet ne fait PAS — et qu'il ne faut pas lui faire dire. Il *ne détecte pas* la délégation. Testé : la rafale médiane de McCaul le place au 91^e centile, pas en dehors de la distribution ; et la statistique dépend de l'agrégation choisie (chez Khanna, rafale médiane **133** vue depuis un trade, mais **2** vue depuis un jour — un facteur 60). **Aucun seuil de rafale ne sépare proprement les gérants des élus.** Ce que $1/B$ règle, c'est autre chose et c'est solide : *un rebalancement de trust cesse de compter pour 133 observations indépendantes*. On corrige le décompte, on ne prétend pas lire l'intention.

R2 — Achat contre vente — l'information est-elle symétrique en son signe ?

« j'aurais envie de savoir s'il y a une différence d'information // de valeur entre les long et les short positions »

Traduction : nos données ne contiennent pas de vraies positions courtes (un PTR déclare des achats et des ventes de titres détenus). La question devient : $\mathbb{E}[\text{information} \mid d_k = +1] = \mathbb{E}[\text{information} \mid d_k = -1]$? Trois niveaux de réponse : l'événement, le portefeuille, et l'asymétrie *a priori* du choix.

(a) **Au niveau de l'événement.** Excès signé, ancré sur la divulgation, puis agrégé en cohortes :

$$\text{AR}_k(H) = d_k \left[R_{i_k}(\delta_k \rightarrow \delta_k + H) - R_{\text{ref}}(\delta_k \rightarrow \delta_k + H) \right], \quad \overline{\text{AR}}_\mu = \frac{1}{|\mathcal{K}_\mu|} \sum_{k \in \mathcal{K}_\mu} \text{AR}_k(H)$$

où $\mathcal{K}_\mu$ = les trades divulgués le mois μ . Le test porte sur les T observations mensuelles : $t = \overline{\text{AR}}/(\hat{\sigma}/\sqrt{T})$, et $H_0 : \mathbb{E}[\text{AR} \mid +1] = \mathbb{E}[\text{AR} \mid -1]$. **L'agrégation n'est pas cosmétique** : deux trades séparés de moins de H jours partagent leur fenêtre, donc $\text{Cov}(\text{AR}_k, \text{AR}_j) \neq 0$; le t calculé sur les trades individuels sous-estime l'écart-type d'un facteur croissant avec H .

(b) **Au niveau du portefeuille**, avec un budget de vente $\theta \in [0, 1]$: $r_\theta = r_L - \theta r_S$.

Propriété 5 (le long-short achète de la variance, pas de l'alpha). Les MCO étant linéaires en la variable expliquée, sur les mêmes facteurs :

$$\alpha_\theta = \alpha_L - \theta \alpha_S \quad \text{mais} \quad \sigma_\theta^2 = \sigma_L^2 + \theta^2 \sigma_S^2 - 2\theta \sigma_{LS}, \quad t_\theta = \frac{\alpha_L - \theta \alpha_S}{\sigma_\theta} \sqrt{n}$$

α est *linéaire* en θ , t ne l'est pas. Le minimum de variance est atteint en $\theta^* = \sigma_{LS}/\sigma_S^2$. **Donc la jambe vendeuse ne peut aider que par la variance résiduelle** — et $\theta = 0$ redonne exactement le portefeuille long actuel.

(c) **L'asymétrie a priori du choix.** Sous H_0 « aucune information », un achat désigne un titre dans l'univers investissable $\mathcal{U}_t$, une vente dans le seul portefeuille détenu $\mathcal{H}_m(t)$:

$$\mathcal{I}_{\text{achat}} = \log_2 |\mathcal{U}_t| \approx \log_2 1027 = 10,0 \text{ bits}, \quad \mathcal{I}_{\text{vente}} = \log_2 |\mathcal{H}_m(t)| \approx \log_2 14 = 3,8 \text{ bits}$$

soit $\Delta \approx 6,2$ bits : un achat désigne un titre parmi mille, une vente parmi quatorze. *C'est une asymétrie de sélectivité, pas une prédiction de rendement* — *à ne pas sur-interpréter*.

► **mesuré** : la part de ventes atteint **56,1 %** en décembre contre 48,7 % de janvier à novembre ($z = +13,7$) : la récolte de moins-values fiscales est un motif **non informationnel, massif et daté**, qui pollue la jambe vendeuse et qu'aucun modèle de rendement ne peut absorber.

Le biais à déclarer : le moteur tronque les ventes par $q^- = \min(q, h)$ — **937 M\$** de masse vendue non couverte dans le run témoin — et 44 % des positions ne sont jamais revendues. **L'échantillon des ventes est censuré**, toute comparaison des deux sens en hérite ; à défaut de correction, on publie la borne.

R3 · A5 · A6 — Le β — quatre corrections, et d'abord une réponse

« le calcul du beta est un peu trop naïf »

« bon test mais s'il est seul, est trop naïf. Le beta est-il stable dans le temps par exemple ? »

Traduction : le modèle actuel est $r_P = a + b r_M + e$: **un β , un facteur, sans r_f , sans correction d'autocorrélation.** Quatre défauts identifiables, quatre corrections emboîtées.

La réponse à sa question, d'abord. β ré-estimé année par année :

membre	β global	β par année, 2016 → 2025	amplitude
Whitehouse (le plus solide du deck)	1,19	1,01 · 1,09 · 1,13 · 1,10 · 1,03 · 1,22 · 1,25 · 1,27 · 1,88 · 1,45	0,88
Pelosi	1,14	0,82 · 1,09 · 1,30 · 1,33 · 0,91 · 1,18 · 1,40 · 1,30 · 1,53 · 1,35	0,71
Rooney	0,55	0,79 · 0,48 · 0,51 · 0,64 · 0,58 · 0,53 · 0,55 · 0,44 · 0,43	0,36

l'amplitude vaut 30 à 75 % du niveau ; le β de Whitehouse quasi double. Un β unique sur douze ans n'a pas de sens — et la stratégie top- K , elle, *refait son portefeuille chaque année*.

Propriété 6 (le β unique n'est pas une moyenne des années — c'est celui des années agitées). Découpons l'échantillon en blocs g et posons $S_{xx,g} = \sum_{t \in g} (x_t - \bar{x})^2$ avec $x = r_M - r_f$. Alors

$$\hat{\beta}_{\text{global}} = \sum_g \varpi_g \hat{\beta}_g, \quad \varpi_g = \frac{S_{xx,g}}{\sum_h S_{xx,h}}$$

Les poids sont proportionnels à la **variance du marché** dans le bloc, pas à sa durée. ► **mesuré** : sur 2016–2025 : **2020 pèse 34,4 %** et 2022 18,5 % — à eux deux **53 %** — tandis que 2017 pèse **1,5 %**. Le nombre effectif d'années vaut $1/\sum_g \varpi_g^2 = 5,4$ sur 10. **Le β de 1,20 affiché est, pour moitié, le β de 2020 et 2022.**

(i) **Le marché en excès.** En régressant du brut sur du brut, on estime en fait $a = \alpha + r_f(1 - \beta)$, d'où :

$$r_P - r_f = \alpha + \beta(r_M - r_f) + \varepsilon \quad \implies \quad \alpha = a - r_f(1 - \beta)$$

► **mesuré** : r_f vaut **1,87 %/an** en moyenne (**4,85 %** sur 2023–2026). Avec $\beta = 1,198$, le terme $r_f(1 - \beta) = -0,37\%$: l'intercept brut **sous-estime** α de 0,37 %/an (0,96 % au régime récent). *Cette correction joue en notre faveur — il faut le dire avant de la faire.*

(ii) **Sortir du facteur unique** — les facteurs sont déjà dans le cache :

$$r_P - r_f = \alpha + \beta_M \text{MKT} + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_W \text{WML} + \varepsilon$$

(iii) **Tester la stabilité** — β interagi avec les J blocs annuels, puis test de Chow :

$$r_P - r_f = \alpha + \sum_Y \beta_Y \mathbf{1}\{t \in Y\} (r_M - r_f) + \varepsilon, \quad F = \frac{(\text{SCR}_c - \text{SCR}_u)/(J - 1)}{\text{SCR}_u/(n - 2J)} \sim F_{J-1, n-2J}$$

sous $H_0 : \beta_{2015} = \dots = \beta_{2025}$, où SCR_c et SCR_u sont les sommes des carrés des résidus contrainte et non contrainte.

(iv) **Des écarts-types honnêtes** — Newey-West, $L = 21$ (la convention du notebook 08) :

$$\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^L \left(1 - \frac{j}{L+1}\right) \hat{\gamma}_j$$

Attention au sens : on dit souvent que la correction HAC « élargit » les écarts-types. Ce n'est vrai que si l'autocorrélation est positive. Ici $\hat{\rho}_1$ de l'excès quotidien est **négatif**, donc $\hat{\sigma}_{\text{NW}} < \hat{\sigma}_{\text{OLS}}$ et le t monte légèrement. **On ne peut pas annoncer le signe à l'avance — on le mesure.**

Propriété 7 (pourquoi un β court est du bruit). $\text{sd}(\hat{\beta}) = \sigma_\varepsilon / (\sigma_M \sqrt{n})$. Pour un membre à $n = 85$ jours avec $\sigma_\varepsilon \approx \sigma_M$, on obtient $\text{sd}(\hat{\beta}) \approx 1/\sqrt{85} \approx 0,11$, soit un intervalle à deux écarts-types de $\pm 0,22$. **Un β de 1,20 estimé sur quatre mois est indiscernable de 1,00** — et c'est ce β qui sert à retirer le marché.

↔ **redonne l'existant** : (i) sans r_f , (ii) sans SMB/HML/WML, (iii) un seul bloc, (iv) écarts-types i.i.d. — c'est exactement le modèle actuel.

À annoncer avant de mesurer : les corrections poussent en sens *opposés* — r_f remonte α , les facteurs de style le baissent (portefeuilles chargés en méga-capitalisations technologiques, donc SMB attendu négatif). Aucune ne peut renverser le verdict : la **MDE vaut 7,8 %/an**, deux ordres de grandeur au-dessus. *Le notebook 08 fait déjà Carhart-4 avec Newey-West : sur ce point le niveau membre est en retard sur le niveau titre.*

A2 — La winsorisation — elle ampute la queue qu'on cherche

« avoir avec et sans winsor : s'il y justement de l'inside trading, ça peut aussi être pour capturer ces micro évènements qui ont un gros impact »

Traduction : le clip $r \mapsto \max(-c, \min(c, r))$ protège des **erreurs de cotation**. Mais il ne distingue pas une erreur d'un **événement** : il coupe les deux. Il faut un critère qui les sépare.

Ce que le clip coûte, exactement. Sur la NAV composée, l'amputation est multiplicative :

$$\frac{\text{NAV}^{\text{clip}}(T)}{\text{NAV}(T)} = \prod_{t: r_t > c} \frac{1+c}{1+r_t} \times \prod_{t: r_t < -c} \frac{1-c}{1+r_t}$$

Le premier produit est < 1 et le second > 1 : **le clip est asymétrique par construction**, car $r_t \in (-1, +\infty)$ — borné en bas, pas en haut.

Le critère qui sépare : une erreur de cotation **se retourne** le lendemain, un événement **persiste**.

$$\Lambda_{x,\varepsilon}(i,t) = \mathbf{1} \left\{ \underbrace{|r_i(t)| > x}_{x=50\%} \wedge \underbrace{|(1+r_i(t))(1+r_i(t+1)) - 1| < \varepsilon}_{\varepsilon=10\% : \text{l'aller-retour}} \right\}$$

On ne neutralise que les (i,t) tels que $\Lambda = 1$. **Nichage** : $\varepsilon \rightarrow \infty$ rend Λ vrai pour tout saut $> x$ et redonne le clip brut.

► **mesuré** : sur **10 340 382** jours-titre, **3 316** sauts dépassent $\pm 50\%$ — dont **64 % à la hausse**. Se retournent : 31,3 % des hausses, 14,8 % des baisses. **2 478 sauts persistent, soit 74,8 % : le clip actuel détruit trois vrais événements sur quatre**, et en majorité des hausses.

Le test qui tranche (celui qu'il demande implicitement) : soit p_{in} la fréquence de clip dans $[\delta_k, \delta_k + H]$ et p_{out} hors de ces fenêtres. Si $p_{\text{in}} > p_{\text{out}}$ significativement, le clip mange le signal lui-même. **Protocole** : un run primaire pré-enregistré (filtre Λ), les autres réglages en sensibilité déclarée **non revendicable** — sinon trois essais de plus au compteur.

A4 — Les seuils d'éligibilité — pondérer par la précision au lieu de trancher

« *assumption à relax* »

Traduction : $n_{\text{trades}} \geq 10$ et $n_{\text{jours}} \geq 126$ sont des **indicatrices** là où le problème est une question de **précision**. Une porte binaire jette de l'information et ne protège pas : les deux « significatifs » les plus suspects la franchissent (Fetterman $t_{\text{appr}} 2,38$ sur 10 trades ; Ruiz $t_{\text{appr}} 2,40$ sur 10 trades et **0 % d'achats gagnants**).

Le modèle hiérarchique. Chaque membre a un α propre, observé avec une erreur d'autant plus grande que son historique est court :

$$\alpha_m \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2), \quad \hat{\alpha}_m | \alpha_m \sim \mathcal{N}(\alpha_m, s_m^2)$$

$$\implies \mathbb{E}[\alpha_m | \hat{\alpha}_m] = (1 - B_m) \hat{\alpha}_m + B_m \mu, \quad B_m = \frac{s_m^2}{\tau^2 + s_m^2}$$

Estimation par les moments (rien à calibrer à la main) :

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_m \hat{\alpha}_m / (\hat{\tau}^2 + s_m^2)}{\sum_m 1 / (\hat{\tau}^2 + s_m^2)}, \quad \hat{\tau}^2 = \max \left\{ 0, \widehat{\text{Var}}(\hat{\alpha}) - \overline{s_m^2} \right\}$$

Propriété 8 (le rétrécissement fait le travail de la porte, en continu). $B_m \rightarrow 1$ quand s_m est grand (historique court) : l'estimation est ramenée vers μ . $B_m \rightarrow 0$ quand s_m est petit : un membre à 700 trades ne bouge presque pas. Comme $s_m^2 \propto 1/n_{\text{eff}}(m)$, **la précision se mesure en décisions** (§A1), pas en lignes : le rétrécissement et le décompte de rafale sont le même geste vu de deux côtés. **Nichage** : $\tau^2 \rightarrow \infty$ donne $B_m \rightarrow 0$, aucun rétrécissement — avec la porte, c'est le classement actuel.

► **mesuré** : le seuil en décisions au lieu de lignes fait passer les membres jugeables de **264** ($n \geq 10$) à **207** ($n_{\text{eff}} \geq 10$). **Fetterman et Ruiz doivent tomber** du classement a posteriori : c'est le test de validité de la méthode, écrit avant de la lancer.

La sensibilité se présente en **carte** ($n_{\text{min}}, d_{\text{min}}$) avec le verdict en chaque point : on la lit « le verdict est-il stable partout ? », **jamais** « quel est le meilleur point ». *Ancrage* : Blonien, Crane & Crotty (2025) appliquent ce modèle hiérarchique à ces mêmes données.

Le budget d'essais. Ces adaptations ajoutent des spécifications, donc des occasions de trouver un faux positif. Le compteur est à **160 essais**, avec $\mathbb{E}[\max t | H_0] = 2,69$ et un Deflated Sharpe de 0,11. Discipline : **un seul run primaire pré-enregistré par remarque**, tout le reste en sensibilité déclarée **non revendicable**, et $\mathbb{E}[\max t | H_0]$ recalculé pour le nouveau N et publié avec les résultats.

Ce qui ne changera pas : le verdict. La MDE du dispositif est de **7,8 %/an** sur onze années ; les corrections ci-dessus déplacent α de quelques dixièmes de point. Elles ne rendent pas la stratégie

gagnante — elles rendent la mesure **défendable**, et c'est ce qui était demandé.